

Métodos de Arrays em JavaScript

Os arrays em JavaScript possuem diversos métodos que permitem manipular, iterar e transformar seus elementos de maneira eficiente. A seguir, estão explicações detalhadas e exemplos práticos dos principais métodos cobrados na prova.

forEach()

O método **forEach()** executa uma função fornecida uma vez para cada elemento do array. Ele não retorna um novo array, apenas realiza uma ação para cada item. Exemplo: `const numeros = [1, 2, 3]; numeros.forEach(num => console.log(num));`

.map()

O método **map()** cria um novo array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento do array original. Exemplo: `const numeros = [1, 2, 3]; const dobrados = numeros.map(num => num * 2); // [2, 4, 6]`

.filter()

O método **filter()** cria um novo array contendo apenas os elementos que passam em um teste (função de condição). Exemplo: `const numeros = [1, 2, 3, 4, 5]; const pares = numeros.filter(num => num % 2 === 0); // [2, 4]`

.push()

O método **push()** adiciona um ou mais elementos ao final do array e retorna o novo comprimento do array. Exemplo: `const frutas = ['maçã', 'banana']; frutas.push('laranja'); // ['maçã', 'banana', 'laranja']`

.pop()

O método **pop()** remove o último elemento de um array e o retorna. Este método modifica o array original. Exemplo: `const frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja']; frutas.pop(); // ['maçã', 'banana']`

.unshift()

O método **unshift()** adiciona um ou mais elementos no início do array e retorna o novo comprimento do array. Exemplo: `const numeros = [2, 3, 4]; numeros.unshift(1); // [1, 2, 3, 4]`

.shift()

O método **shift()** remove o primeiro elemento de um array e o retorna. Este método também altera o array original. Exemplo: `const numeros = [1, 2, 3];`
`numeros.shift(); // [2, 3]`

.splice()

O método **splice()** adiciona, remove ou substitui elementos em um array em uma posição específica. Sintaxe: `array.splice(início, quantidade, item1, item2, ...)` Exemplo:
`const frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];`
`frutas.splice(1, 1, 'kiwi');` // ['maçã', 'kiwi', 'laranja']

Esses métodos são fundamentais para manipulação de arrays em JavaScript. Dominar seu uso é essencial para escrever códigos mais limpos, eficientes e funcionais.